MQUINHO DE INVERNO 2023

PLANO DE ENSINO DO CURSO – Programação e Análise de Dados com R

INFORMAÇÕES GERAIS		
Curso: Programação e Análise de Dados com R	**Carga horária**: 15 horas	**Ano**: 2025
Professore: Victor Gabriel Alcantara		

Objetivos gerais:

- Oferecer condições para a autonomia na programação e análise de dados com R
- Oferecer condições para análise de dados relacionados às Ciências Sociais com linguagem de programação
- Contribuir com a integração de estudantes de Ciências Sociais Computacionais

Objetivos específicos:

- Compreender a integração e fluxo de trabalho entre o ambiente de programação RStudio e a linguagem R
- Compreender e utilizar operações básicas utilizando a linguagem R
- Trabalhar com dados estruturados com R base e pacote Tidyverse
- Calcular estatísticas descritivas de dados estruturados
- Trabalhar com visualização de dados em R base e pacote GGPlot

EMENTA

O curso aborda o funcionamento da linguagem de programação R e do software de desenvolvimento RStudio/Posit, visando oferecer noções gerais e operações básicas para o domínio e a autonomia na análise de dados com programação. O curso envolve operações de importação, análise, visualização, exportação e comunicação de dados, e está estruturado seguindo os eixos do livro *R for Data Science* de Wickham e Grolemund (2018) e em material organizado por mim (Análise de dados com R). Os tópicos mesclam com o inglês para estimular a adaptação ao software, à comunidade de programadores internacionais e aos manuais, que têm a língua inglesa como padrão. Não é pré-requisito o conhecimento de inglês.

Os materiais estão disponíveis no link: GitHub - victorgalcantara/R-Intro: Curso de introdução à Análise de Dados com R	
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	
1ª Aula (3 horas)	**Explore: basic knowledge and workflow** **Noções gerais: é de comer?** • História R e RStudio; • Input, processamento e output; • Fluxo de trabalho no RStudio: janelas, linguagens suportadas e convenções para o desenvolvimento de códigos; • Práticas comunitárias: help, Stack Overflow e GitHub.
2ª Aula (3 horas)	**Explore: logic operations and basic R** **Mão na massa** • Operações básicas, comandos e lógica • Classes de objetos: vetores, arrays, matrizes, listas e data.frames • Subset: navegações em objetos • Funções e pacotes: tidyverse e ggplot
3º Aula (3 horas)	**Import and tidy data** **Dados estruturados** • Import: importação de dados • Tidy and Transform: manuseio dos dados (filter, select, rename, mutate, group by etc.)
4ª Aula (3 horas)	**Analyse** **Estatísticas descritivas** • Variáveis categóricas nominais e ordinais - Tabela de frequência • Variáveis categorias tipo likert - Média • Variáveis métricas discretas e contínuas - Média, Mediana e Moda
5ª Aula (3 horas)	**Visualize** **Gráficos** GGplot: A Grammar of Graphics • Variáveis categóricas nominais e ordinais - Barras e Pizza • Variáveis métricas discretas e contínuas - Barras, boxplot, histogramas e densidade

REFERÊNCIAS

Angrist, J. D. & Pischke, J.-S. ***Mastering metrics****: the path from cause to effect* 282 pp. isbn: 978-0-691-15283-7 978-0-691-15284-4 (Princeton University Press, Princeton ; Oxford, 2015).

Barbosa, Rogério J. ***A imaginação quantitativa***. In: Motta, L. D.; Zanon, B. V. B. (orgs.). Metodologia de Pesquisa em Sociologia: elaborando um projeto e realizando uma pesquisa. São Carlos: EdUFSCar, 2024.

Ihaka, R. & Gentleman, R. R: ***A Language for Data Analysis and Graphics***. *Journal of Computational and Graphical Statistics* **5,** 299. issn: 10618600. https://www.jstor.org/stable/1390807?origin=crossref (2023) (set. de 1996).

Ihaka, R. ***R : Past and Future History***. A Draft of a Paper for Interface '98 (1998).

Imai, K. ***Quantitative social science****: an introduction* OCLC: ocn958799734. 408 pp. isbn: 978-0-691-17546-1 978-0-691-16703-9 (Princeton University Press, Princeton, 2017).

Wickham, H. & Grolemund, G. ***R for Data Science*** (O'Reilly, Canadá, 2017).

Wickham, H. *GGplot2:* ***Elegant Graphics for Data Analysis*** (Springer International Publishing, New York, 2016)